

SQL e Modelagem Relacional

Etapa 3

- . Aplicar regras de normalização em um modelo relacional de dados
- . Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional
- . Definir o significado de normalização
- . Criar relacionamentos entre tabelas usando chaves primárias e estrangeiras

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

. Chaves (Keys)

Por que as chaves são importantes

Elas garantem que cada registro em uma tabela seja identificado com precisão;

Elas ajudam a estabelecer e reforçar vários tipos de integridade (chave primária e chave estrangeira);

Servem para estabelecer relações entre tabelas.

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Chaves Candidatas

Elementos de uma chave candidata

- . Não pode ser um campo com várias partes;
- . Deve conter valores exclusivos;
- . Não pode conter valores nulos;
- . Seu valor não pode causar uma violação das regras de segurança ou privacidade da organização;
- . Seu valor não é opcional no todo ou em parte;
- . Compreende um número mínimo de campos necessários para definir a unicidade;
- . Seu valor pode ser modificado apenas em casos raros ou extremos.

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Chaves Candidatas

Aluno

Nome	Matrícula	CPF	DataNasc
Renata	01035	701034263890	12/11/1980
Vânia	02467	693529876987	03/07/1976
Maria	01427	347685784432	20/02/1985

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Chave Artificial (surrogate, substituta)

- . Valor numérico, único, servir como chave primária;
- . Não possui significado para os usuários ou para o negócio;
- . Normalmente usada no lugar de uma chave primária composta.

Pessoa	Tipo de Dado
Pessoa_ID	Numeric(15)
Nome	Varchar(150)
Sobrenome	Varchar(150)
Telefone	Numeric(15)
Endereço	Varchar(50)

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Chave Primária

Sugestões para escolher uma chave primária apropriada:

1. Se você tiver uma chave candidata simples (campo único) e uma chave candidata composta;
2. Escolha uma chave candidata que incorpore parte do nome da tabela em seu próprio nome.

Regras para estabelecer uma chave primária

1. Cada tabela deve ter uma chave primária;
2. Cada chave primária deve ser exclusiva.

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Chaves Alternativas (em relação as Chaves Candidatas)

Não chave

Integridade no nível da tabela

- . Não há registros duplicados em uma tabela;
- . A chave primária identifica exclusivamente cada registro em uma tabela;
- . Cada valor de chave primária é único;
- . Os valores da chave primária não são nulos.

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Revisando as estruturas iniciais da tabela

- . Certifique-se de que os assuntos apropriados estejam representados no banco de dados;
- . Certifique-se de que os nomes e descrições das tabelas sejam adequados e significativos para todos;
- . Certifique-se de que os nomes dos campos sejam adequados e significativos para todos;
- . Verifique se todos os campos apropriados estão atribuídos a cada tabela.

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Relações da tabela

Por que os relacionamentos são importantes

- . Estabelece uma conexão entre um par de tabelas logicamente relacionadas entre si;
- . Ajuda a refinar ainda mais as estruturas de tabela e minimizar dados redundantes;
- . É o mecanismo que permite extrair dados de várias tabelas simultaneamente.

Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Tipos de relacionamentos

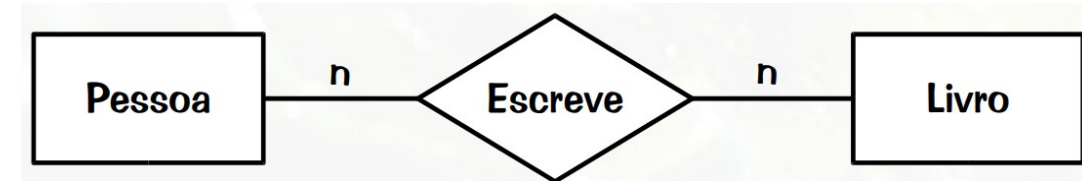
Relacionamentos um-para-um



Relacionamentos um-para-muitos

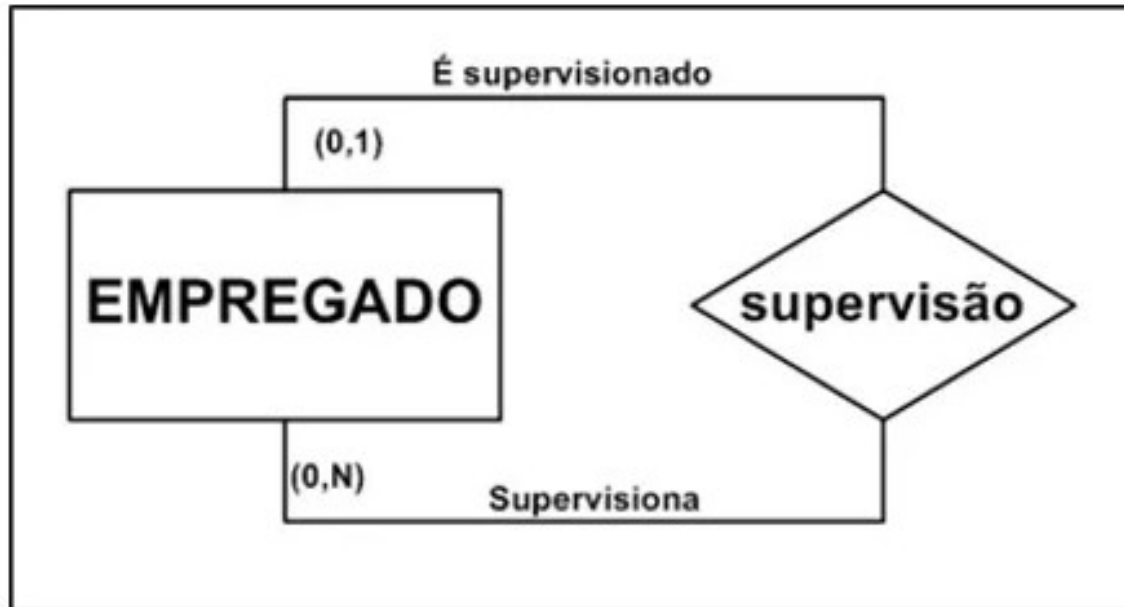


Relacionamentos muitos-para-muitos



Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Relacionamentos de autoreferência



Definir os tipos de chaves presentes em uma modelagem relacional e definir o significado de normalização

Tabela de vinculação --> Em Relacionamentos muitos-para-muitos

A tabela de vinculação herdar as chaves primárias das tabelas do relacionamento muitos-para-muitos

Tabela de vinculação com um nome significativo

Tipo de participação

Obrigatória

Opcional

Grau de participação

Número mínimo

Número máximo